

Angewandte Statistik

Bachelor of Science

Einführung

Patric Eichelberger

patric.eichelberger@bfh.ch

Bern University of Applied Sciences

12.09.2026

Über Patric

- Polymechaniker und Ingenieur Mikrotechnik
- MSc/PhD Biomedical Engineering UniBE
- Leiter Bern Movement Lab
- Passionierter Velofahrer
- Technologieanwendung in Physiotherapie und Orthopädietechnik
- Bewegungsbiomechanik und Datenanalyse
- Offene Wissenschaften und digitale Souveränität



Über Aglaja

- BA angewandte Sportwissenschaften
- PhD Clinical Exercise Science
- Canoe Polo Enthusiast
- PhD: Cortical and Neuromuscular Activity after ACL Rupture
- Injury and Illness Surveillance in Para athletes

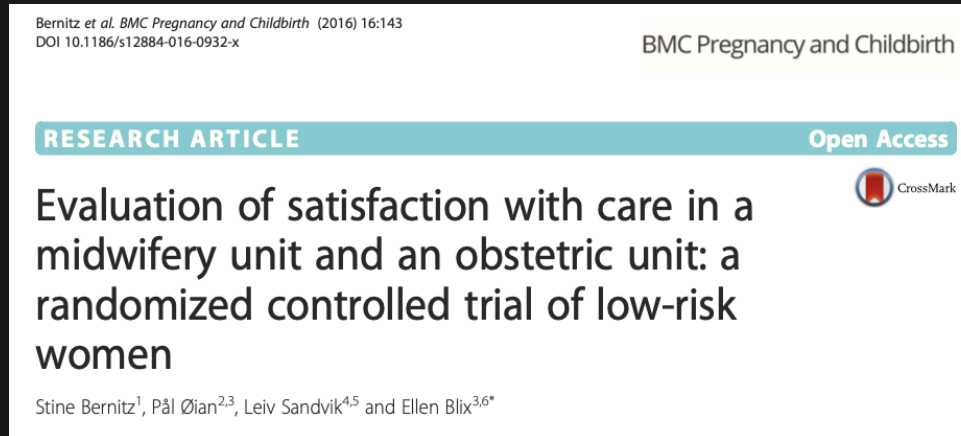


Über Melanie

- Sports physiotherapist (BSc, MSc, cand. PhD)
- Pilates instructor
- Coffee nerd and sports lover
- Chronic non-specific low back pain and overweight - influence of lifestyle factors and beliefs
- Body composition changes during one menstrual cycle in healthy females



Studien verstehen



Ziele

The main aim of this trial was to investigate possible differences in satisfaction with intrapartum care in low risk-women randomized to a midwifery unit and to obstetric units within the same hospital in Norway. Specific factors influencing the level of satisfaction were not investigated.

Einschlusskriterien

mal labor without interventions and who fulfill the following criteria: healthy, low-risk of complications, single vertex infant, pre-pregnant Body Mass Index (BMI) ≤ 32 , not smoking more than 10 cigarettes per day, no prior operation on the uterus, no prior complicated delivery and spontaneous onset of labor between gestational weeks 36⁺¹ and 41⁺⁶. The unit does not offer epidural

Messgrösse

between the units using the Labour and Delivery Satisfaction Index (LADSI) [26]. LADSI is a validated 38-item questionnaire measuring “technical” and “caring” components of satisfaction [27]. Each item in the ques-

Studien verstehen (cont.)

Statistik

Statistical analysis

Power calculations were conducted for the randomized controlled trial on the main outcome; cesarean section, power calculations on satisfaction in this paper were therefore conducted post hoc.

In the MU, $n = 184$ and in the OU $n = 301$, the standard deviation of sum score was close to 25 in each group. When comparing the groups, an independent samples t -test was applied, with 5 % significance level. We consider the difference in mean Sum score between the groups to be of clinical importance when it is at least 7. It may be shown that when the true difference in mean Sum score between the groups is at least 7, the test power in the present study is at least 95 %. Thus our study appears to have an adequate test power.

Outcomes are descriptively presented in numbers (Table 2). To detect if there were differences between the units in satisfaction with intrapartum care, scores were compared using an independent samples t -test. Results are presented in mean scores with standard deviation, differences between the units are presented in mean difference with a 95 % Confidence Interval (95 % CI) and in p -values (Table 3).

Resultate

Table 3 Overall satisfaction with intrapartum care according to unit, using the Labour and Delivery Satisfaction Index (LADSI) with a maximum score of 204

	MU ^a $n = 184$ Mean score (SD)	OU ^b $n = 301$ Mean score (SD)	Mean difference (95 % CI)	P - value
All ($n = 485$)	182.7 (23.3)	175.5 (27.7)	7.2 (2.6–11.8)	0.002
Obstetrician involved	160.4 (25.7)	161.6 (29.8)	–1.26 (–12.6–10.0)	0.825
Operative delivery ^c	155.1 (28.7)	158.3 (29.9)	3.2 (–16.9–10.0)	0.649
Epidural analgesia	155.6 (29.5)	163.6 (32.7)	8.0 (–22.9–6.8)	0.285
Spontaneous delivery	187.0 (19.1)	180.2 (25.1)	6.8 (2.2–11.4)	0.004
Spontaneous delivery, no intervention ^d	190.7 (16.3)	183.2 (22.5)	7.5 (2.9–12.1)	0.001
Intrapartum transfer	162.5 (26.0)	–	–	–

^aMidwifery Unit

^bObstetric Unit

^cCesarean section, assisted vaginal delivery

^dNo transfer, no obstetrician involved, no epidural

Kursinhalt

- Kursinformation und Einführung Statistiksoftware
- LE1 - Deskriptive Statistik
 - Wie können wir in der Praxis Daten numerisch und grafisch beschreiben?
- LE2 - Verteilungen von Wahrscheinlichkeiten
 - Vom Umgang mit Wahrscheinlichkeiten - Normalverteilung als zentrales Konzept
- LE3 - Grundlagen Inferenzstatistik
 - Wie können wir wahre Gegebenheiten anhand einer Stichprobe schätzen?

Kursinhalt (cont.)

- LE4 - Vergleich von Mittelwerten
 - Ist eine beobachtete Differenz nur Zufall?
- LE5 - Korrelation und Regression
 - Wie hängen Messgrößen zusammen? Wie ist z.B. die Schrittlänge abhängig von der Körpergrösse?
- LE6 - Analyse von kategoriellen Daten
 - Wie testet man ob sich Häufigkeiten statistisch unterscheiden?

Konzept und Kompetenznachweis

- Theorie als Vorlesungen in Form von Screencasts.
- Starker Fokus auf Übungen in Form von Workshops als Präsenzveranstaltungen.
- Wir starten heute mit einer Erhebung von eigenen Daten, welche dann im weiteren Kursverlauf verwendet werden.

Kompetenznachweis

! Important

- Closed Book Testfragenprüfung über Moodle
- Zeit: 90 Minuten
- Erlaubt sind zwei Seiten A4 Notizen (1 Blatt vorne und hinten Notizen oder zwei Blätter mit jeweils einer Seite Notizen). Die Notizen können von Hand oder mit Computer geschrieben sein, aber müssen physisch vorliegen.
- Mischung aus Wissensfragen (Multiple Choice) und Problemstellungen wo Wissen angewendet werden muss (Datenanalyse und Interpretation).

Gestaltung von Tabellen

	A	B
1	Grösse	Geschlecht
2	157	f
3	173	f
4	160	f
5	168	f
6	165	f
7	170	f
8	160	f
9	176	f
10	170	f
11	170	f
12	171	f
13	167	f
14	175	f
15	173	f
16	160	f
17	170	f
18	163	f
19	169	f
20	164	f
21	180	f
22	165	f
23	171	f
24	174	f
25	168	f
26	160	f
27	170	m
28	171	m
29	162	m
30	168	m
31	164	m
32	185	m
33	168	m
34	169	m
35	168	m
36	163	m
37	176	m
38	172	m
39	168	m
40	174	m
41	172	m
42	158	m
43	170	m
44	174	m
45	176	m
46	170	m
47	174	m
48	163	m
49	157	m
50	185	m
51	190	m
52		
53		

Long Table

	A	B
1	Grösse_f	Grösse_m
2	157	170
3	173	171
4	160	162
5	168	168
6	165	164
7	170	185
8	160	168
9	176	169
10	170	168
11	170	163
12	171	176
13	167	172
14	175	168
15	173	174
16	160	172
17	170	158
18	163	170
19	169	174
20	164	176
21	180	170
22	165	174
23	171	163
24	174	157
25	168	185
26	160	190
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		

Wide Table

Aufgabe 1

1. Finde dich in jamovi zurecht und reproduziere die im [Tutorial jamovi Basics](#) gezeigten Schritte.
2. Analysiere die Daten getrennt nach Männern und Frauen in jamovi mithilfe der deskriptiven Statistik. Nutze dafür in jamovi die Variable **Geschlecht** als Split-by-Variable.
3. Speichere deine Analyse als *.omv Datei.
4. Kopiere eine Tabelle und eine Grafik in dein gewohntes Textverarbeitungsprogramm (z.B. Word).

Aufgabe 2

Bringe die Daten ins Wide-Format (separate Spalten für Männer und Frauen) und importiere sie in jamovi. Erstelle erneut deskriptive Statistiken für die Männer und die Frauen. Welche Unterschiede im Vergleich mit dem Long-Table Format stellst du fest?

Aufgabe 3

Siehe [Tutorial Aufgabe 3](#)

Finde dich in jamovi zurecht und reproduziere die im [Tutorial jamovi Advanced](#) gezeigten Schritte zum Codieren, Berechnen und Transformieren von Variablen und zum Filtern von Teilmengen des Datensatzes.

Aufgabe 4

Siehe [Tutorial Aufgabe 4](#)

- Importiere den Datensatz in jamovi. Stelle sicher, dass Körpergrösse und Körpergewicht das Skalenniveau **Kontinuierlich** und das Geschlecht das Skalenniveau **Nominal** haben.
- Recodiere die Variable **Geschlecht** in f (weiblich) und m (männlich).
- Berechne den Body Mass Index (BMI) als neue Variable mit $BMI = \frac{\text{Körpergewicht}}{\text{Körpergrösse}^2}$. Dazu ist in jamovi *Data > Compute* zu verwenden.
- Kreiere eine neue Variable **BMIcat**, welche den BMI in Untergewicht, Normalgewicht (BMI 20 bis 25) und Übergewicht kategorisiert. Benutze dazu in jamovi *Data > Transformation*.
- Berechne mit Hilfe eines Filters eine deskriptive Statistik für alle weiblichen Personen mit Normalgewicht.